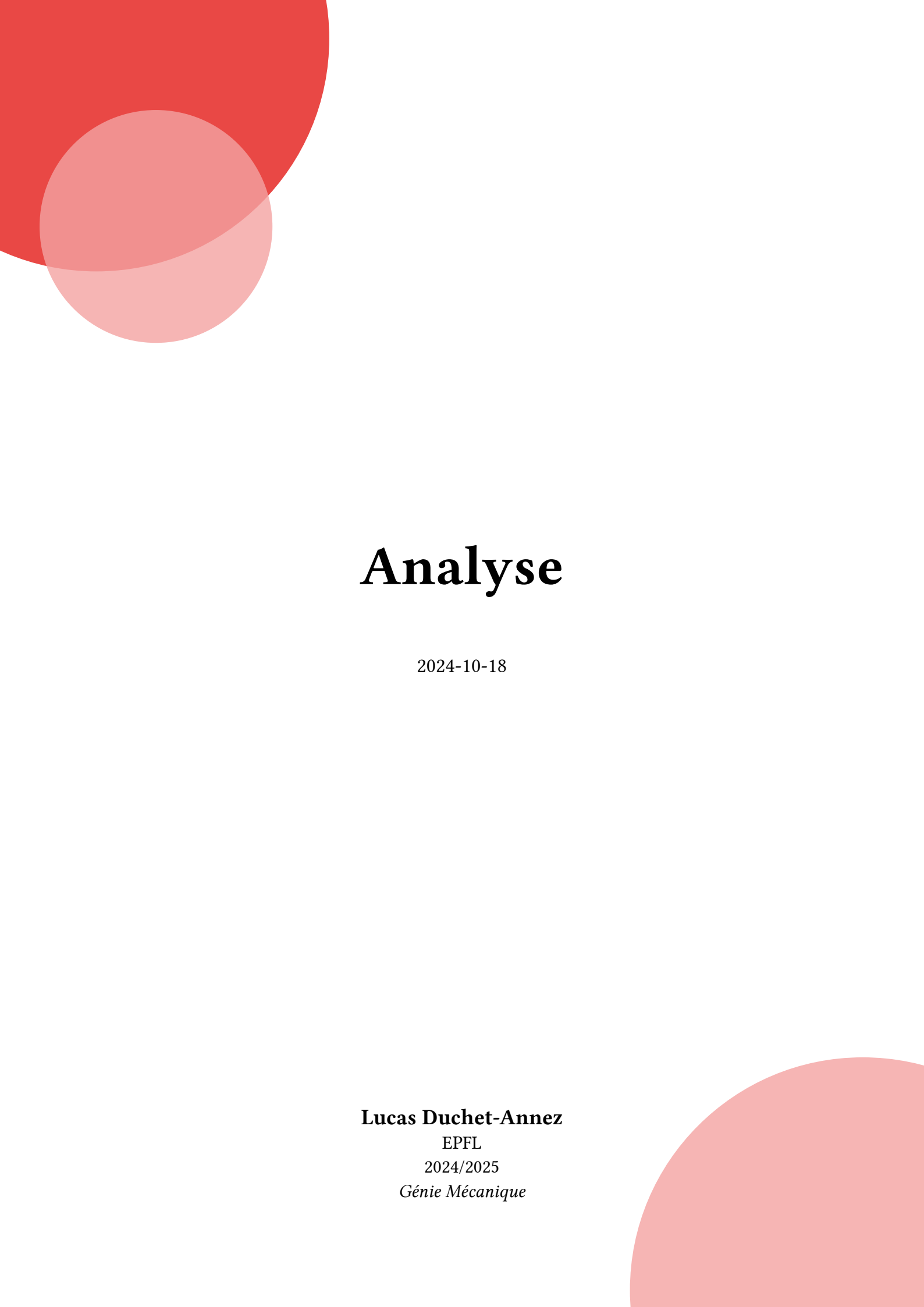




Analyse

2024-10-18

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Exercice 11

1.1 Tendre vers $-\infty$

Les énoncés suivants sont équivalents

$$(a_n) \text{ tend vers } -\infty$$

$$(a_n) \rightarrow -\infty$$

$$\forall m < 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N, a_n \leq m$$

1.2

On cherche à définir un $N(m)$ tel que $\forall n \geq N, a_n \leq m$

$$\log\left(\frac{N+1}{N^2}\right) \leq m$$

$$\frac{N+1}{N} \leq e^m$$

$$N + \frac{1}{N} \leq e^m$$

$$N + \frac{1}{n^2} = e^m$$

$$N + 1 = N^2 * e^m$$

$$N^2 * e^m - n - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 4 * e^m > 0$$

On choisit la valeur positive de N car

$$\sqrt{1 + 4e^m} \geq \sqrt{1} = 1$$

$$N_2 = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{1 + 4e^m}}{2e^m} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$$

Soit

$$\forall m < 0, \forall n \geq N_2 : (a_n) \leq m$$

ainsi $(a_n) \rightarrow -\infty$

2 Exercice 12

Soit la propriété $\mathcal{P}(n) : \sum_{j=1}^{n+1} j2^j = n2^{n+2} + 2$

Initialisation

Pour $n = 0$ On a :

$$\sum_{j=1}^1 j2^j = 2$$

$$0 * 2^2 + 2 = 2$$

La propriété est initialisée

Hérédité

On suppose qu'il existe un rang k tel que $\mathcal{P}(k)$ est vérifiée on cherche à démontrer que $\mathcal{P}(k + 1)$ est également vérifiée

$$\sum_{j=1}^{n+2} j2^j = \sum_{j=1}^{n+1} j2^j + (n+2) * 2^{n+2}$$

$$\sum_{j=1}^{n+2} j2^j = n * 2^{n+2} + 2 + (n+2) * 2^{n+2}$$

$$\sum_{j=1}^{n+2} j2^j = 2 + 2^{n+2}(2n+2)$$

$$\sum_{j=1}^{n+2} j2^j = 2 + 2^{n+3}(n+1)$$

Ainsi la propriété est héréditaire

Conclusion

La propriété est initialisée et héréditaire, d'après le principe de récurrence la propriété est vraie pour tout $n \geq 0$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{j=1}^{n+1} j2^j = n2^{n+2} + 2$